

KH증권 모의투자 시스템

■ Your invest, Your best

심기범

sim8191si@gmail.com

허승만

her123418@gmail.com

황병훈

gns17884@gmail.com

이인호

inho156@naver.com



기획의도

1. 온라인 투자 시대



웹/앱 기반 투자 접근성의 극대화
2030세대의 신규 투자자 급증

2. 20대 청년 금융 이해도 부재



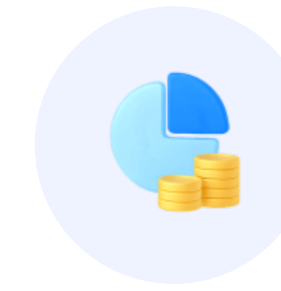
24년 기준 20대 청년층 금융이해력은
62.6점으로 70대 다음으로 낮아

3. 모의투자를 통한 실전성 강화



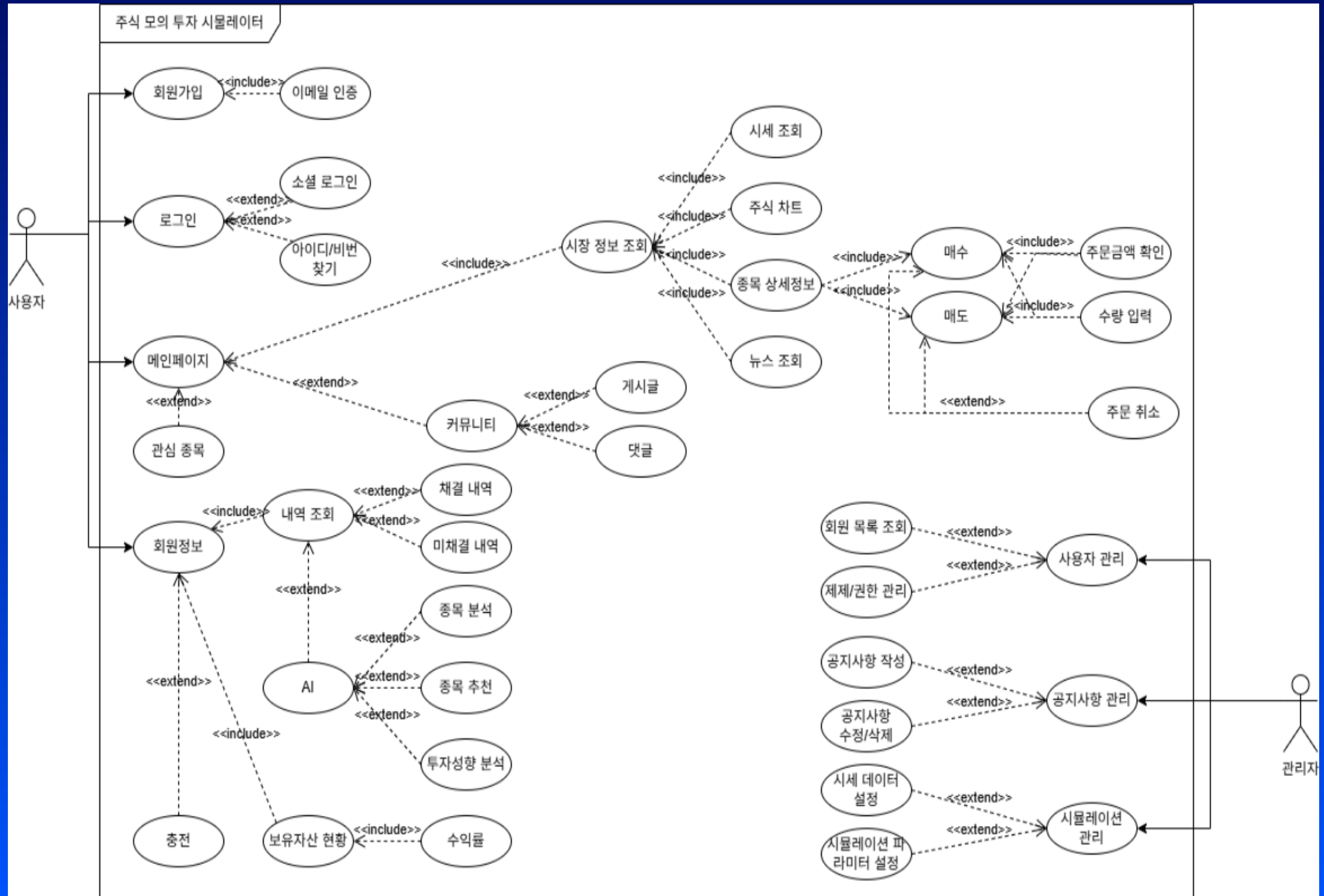
초보자도 실전 투자를 손실 없이 체감 가능
투자에 대한 이해 확대 및 안정성 향상

4. 주식시장의 순기능



투자 목적 외 기업의 성장과 경쟁력에도 도움
한국 주식 시장에 대한 이해가 국가 산업에
대한 이해로 발전될 수 있음

유스케이스 다이어그램



웹/앱 기반 트레이딩 플랫폼

➔ 증권 상품 분석&판매 기능

유사 사이트 분석 및 특징

01

알파스퀘어

웹 기반 올인원 트레이딩 마켓

- 기기간 실시간 동기화 지원
- 투자 종목 변경시 페이지 새로고침이 아닌 리렌더링 적용
 - AI 기반 테마별, 종목별 필터링 기능 제공
- 다양한 지표 분석 및 투자 동향, 뉴스 기사 제공(일부 유료)



02

Vestin

모바일 모의 투자 어플리케이션

- 가상 시드머니 체계로 실제 시장 데이터에 매수/매도
- 커뮤니티 중심의 채팅, 포트폴리오(소셜 기능 강조)
- 수익률 순위 시스템을 통한 사용자의 지속적인 접속 유도
- 리더보드 구현(Redis 활용 가능한) 혹은 실시간 채팅 기능에 대한 연동 방식의 참고점



구현 기능

사용자 관점

1

회원가입 (이메일 인증)

2

로그인 (이메일 로그인 + OAuth2)

3

아이디, 비밀번호 찾기

4

관심 종목 추가, 불러오기

5

회원 정보(내 정보, 체결내역, 충전 내역, 보유 자산 현황 등)

6

시장 정보 조회(차트, 종목 정보, 관련 기사, 매수 및 매도)

7

커뮤니티(게시글, 댓글)

관리자 관점

1

사용자 관리(회원 목록, 권한 관리)

2

공지사항(공지사항 작성, 수정 및 삭제)

3

시뮬레이션 관리
(시세 데이터 설정, 시뮬레이터 파라미터 설정)

모의 투자 환경에 대해

API로부터 받아온 실제 주식 종목 정보를 가상 환경에서
매수/매도하거나, 과거 데이터 이력을 추출해 모의 투자



구현 목표

→ 실시간성&사용자 경험 확보

사용자 경험



한 화면에서 처리

화면을 여러 위젯으로 쪼개고, 그 안에서 컴포넌트 단위의 리렌더링으로 모든 기능 구현하기

Root Layout

서브 페이지로 이동하더라도 상단 Nav바나 혹은 하단에 계속해서 종목 시세 정보 표현

SSR&CSR

SSR과 CSR을 조화롭게 사용하여 사용자의 첫 로딩과 실시간 데이터 변화를 매끄럽게 표현

실시간 시세 변동



Zero-Delay

사용자가 아무 것도 하지 않아도 끊임 없이 실시간으로 시세 변동을 나타내기

Redis Pub/Sub

API의 주가 데이터가 Redis에 Pub되고, 스프링부트가 이를 Sub하여 클라이언트에 전달

Websocket Stomp

해당 종목 topic에 진입한 사용자에게만 해당 topic을 구독하게 하여 불필요한 네트워크 사용을 방지하기

가상 체결 엔진



ACID

예수금 확인 → 금액 차감 → 보유 주식 추가 → 체결 내역 기록이 한 단위(트랜잭션)으로 처리되는 것

평단가 계산

이동평균법(여러 차례 분할 매수했을 때 나의 '평단가'를 계산하는 표준 방식)을 활용한 실시간 손익계산

차트 데이터 시각화

TradingView

에서 개발한 Lightweight Charts를 활용해 캔들스틱 차트 구현 및 마우스를 올리면 해당 시점 정보 출력

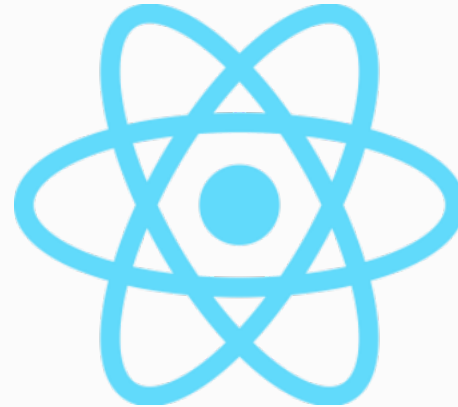
데이터 샘플링

과거 데이터에 대해 분,시,일 단위로 모두 가져오지 않고, 사용자 줌인/아웃에 따라 필요한 부분만 가져오도록 로직 구현

개발 도구



STS5



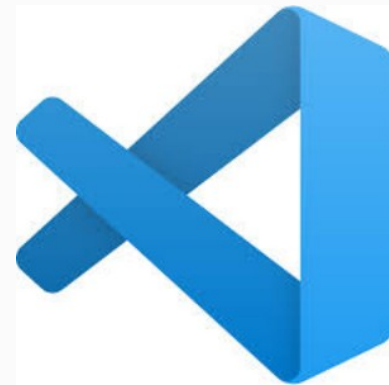
REACT



NEXT.JS



REDIS



VScode



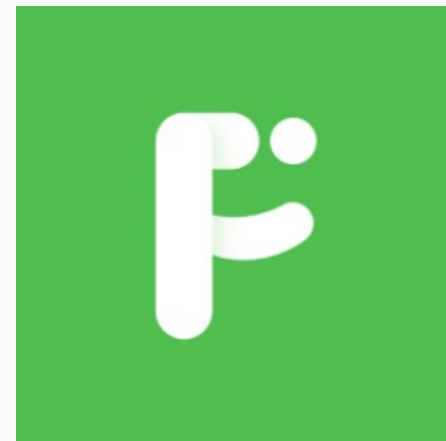
OAuth 2.0



**Oracle Sql
Developer**



LOMBOK



Finnhub API



**Toss Payments
API**

프로젝트 개발 일정

1

프로젝트 기획 및
요구사항 분석

2

화면 설계 회의 및
보고서 제출

3

데이터베이스 설계 보고서

4

프로젝트 구현, 통합

04/20 ~ 04/23

요구사항 분석

04/23 ~ 04/30

회의 및 보고서 제출

05/01 ~ 05/06

DB 테이블 기술서 작성

05/06 ~ 06/04

구현 및 디버깅,
발표 준비